

» AES Chivor

Manejo de Caudales en el Embalse La Esmeralda

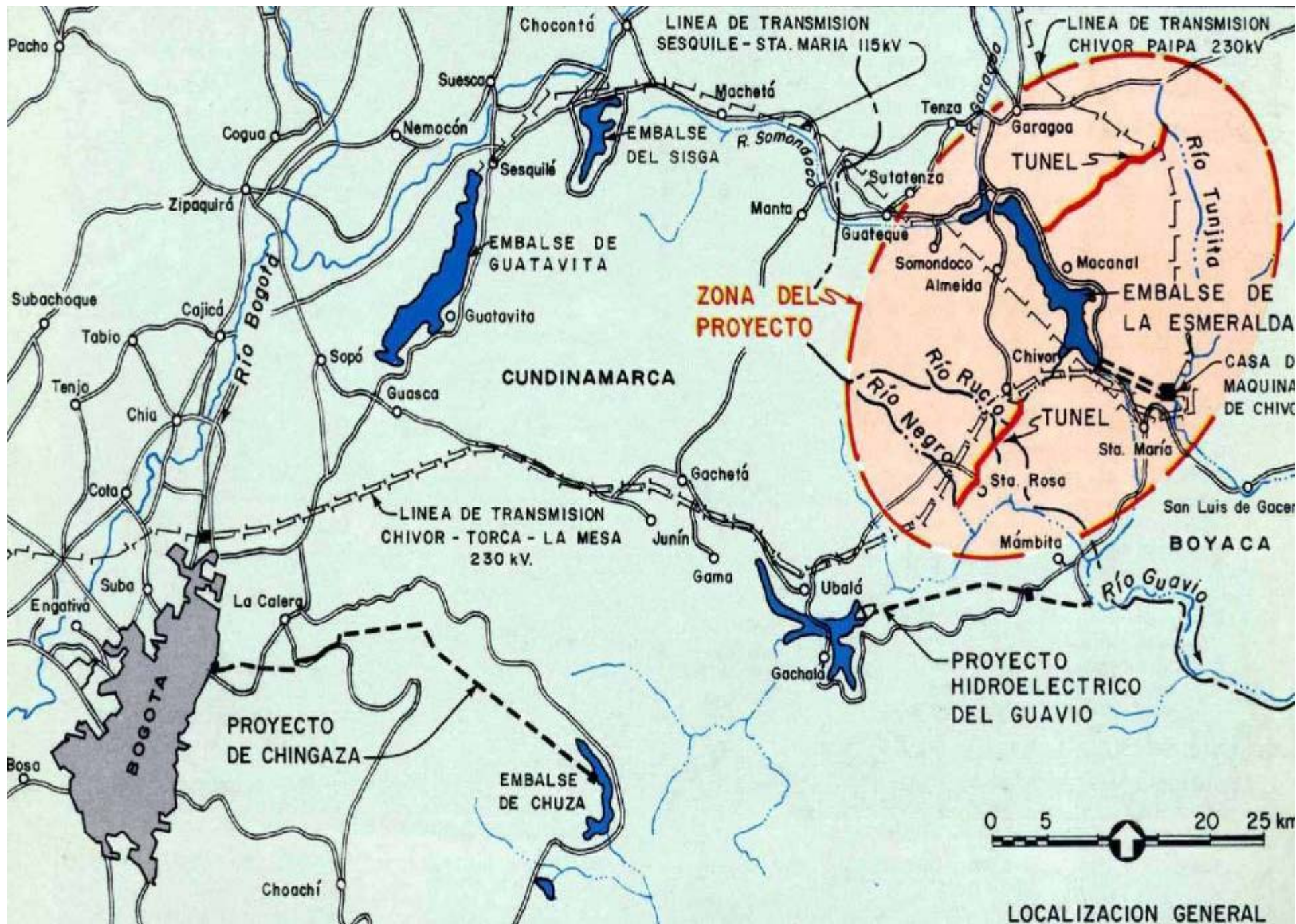
Bogotá, septiembre de 2011.



>> Agenda

- a) Localización e Infraestructura de AES Chivor
- b) Área de Influencia
- c) Régimen Hidrológico
- d) Manejo de Caudales en el Embalse
- e) Medidas de Manejo
- f) Eventos Hidrológico en el Embalse La Esmeralda y la Región



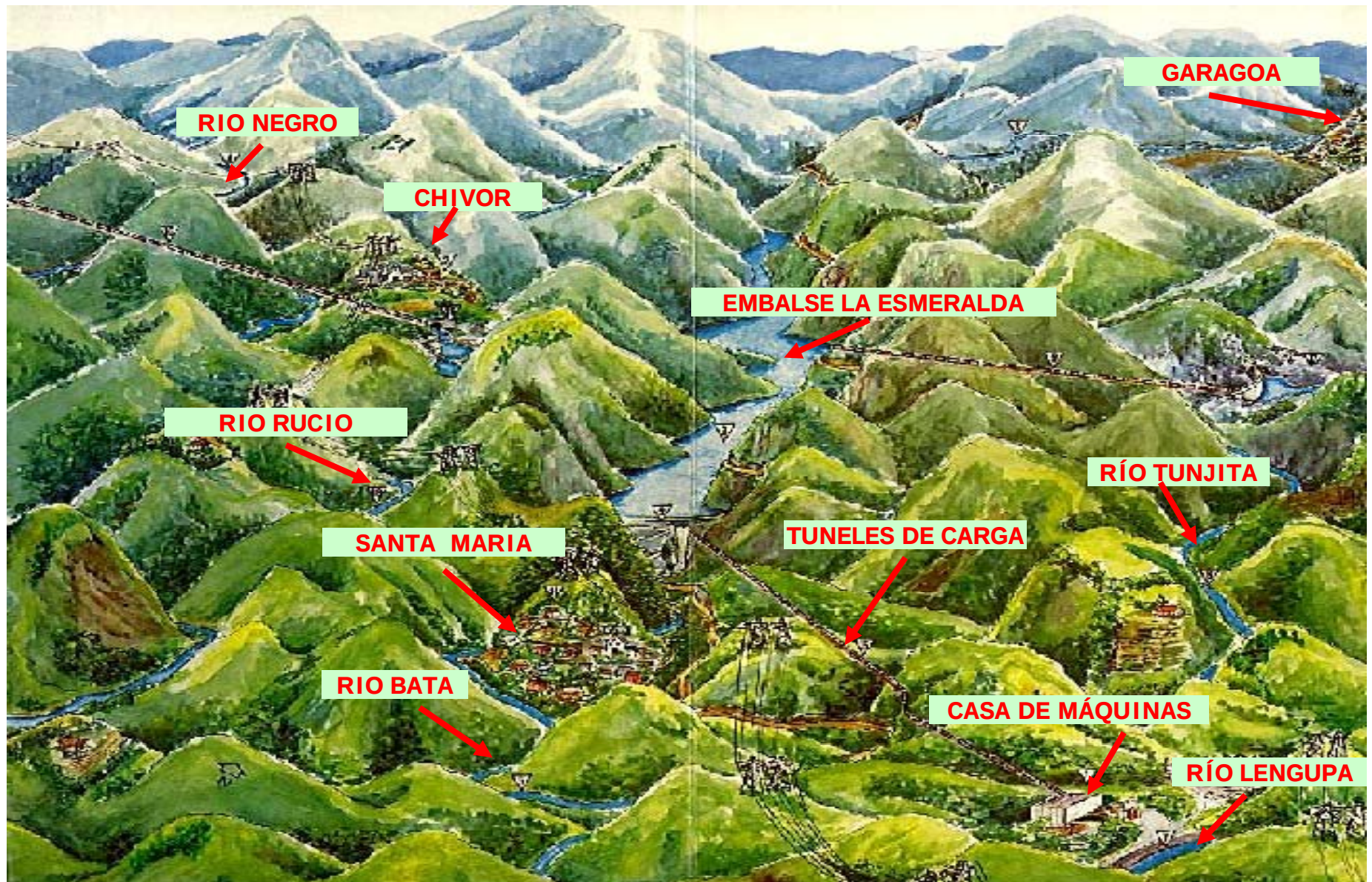


Descripción de la Central

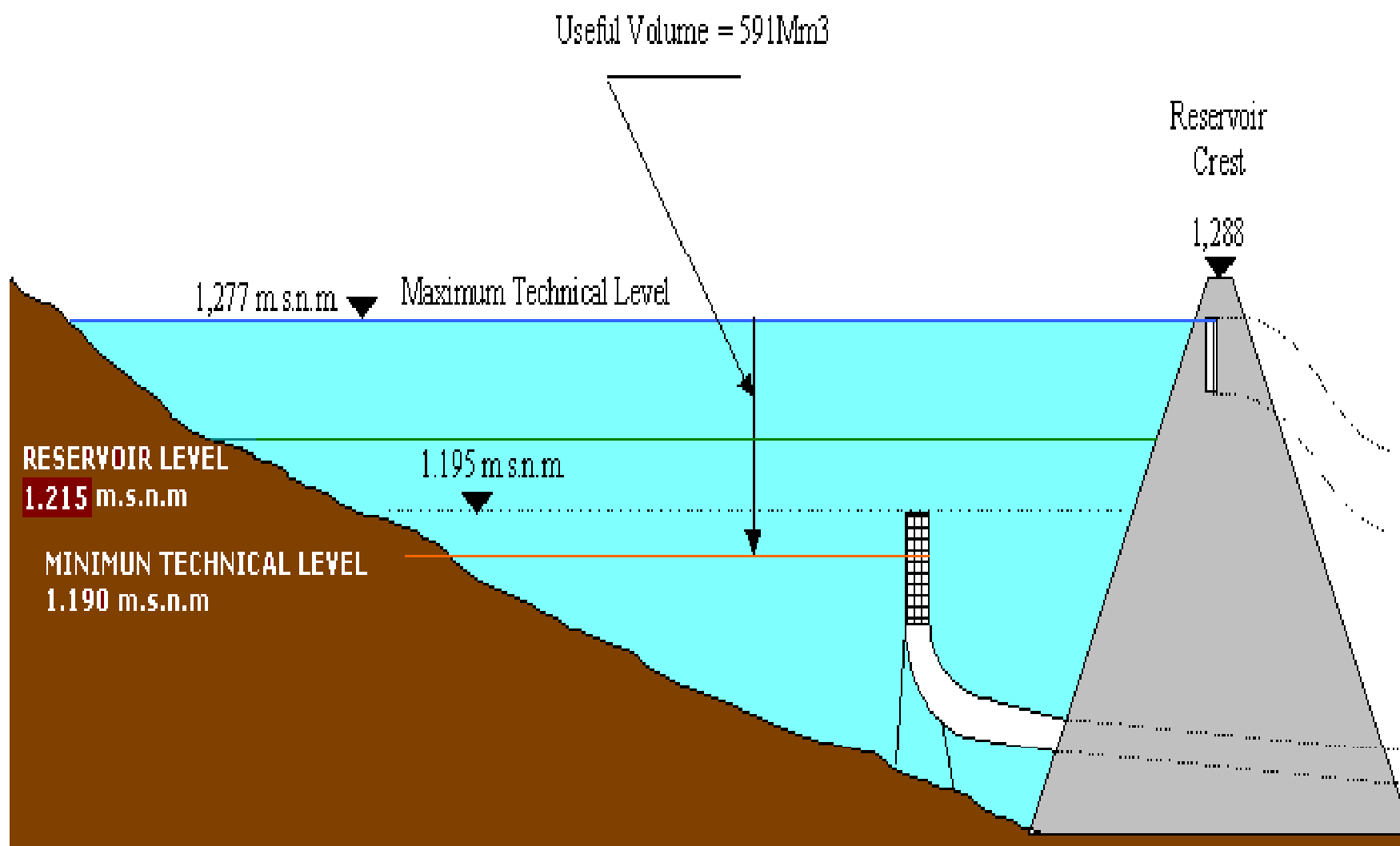


Numero de Unidades	8 x 125 MW c/u turbina tipo Pelton
Generación Promedio año	1983-2006 : 3,605 GWh/año
Capacidad Instalada	1000 MW
Volumen del Embalse	582 Mm3 (1120 GWh)
Presa Altura/Tipo	237 m. Enrocado con nucleo de arcilla
Rios Tributarios	Somondoco y Garagoa
Desviaciones	Rios Tunjita, Negro y Rucio
Coducciones	2 x 8 km cada uno
Subestación (ISA)	6 circuitos - 230 kV
	1 circuito - 115 kV

Localización de la Infraestructura

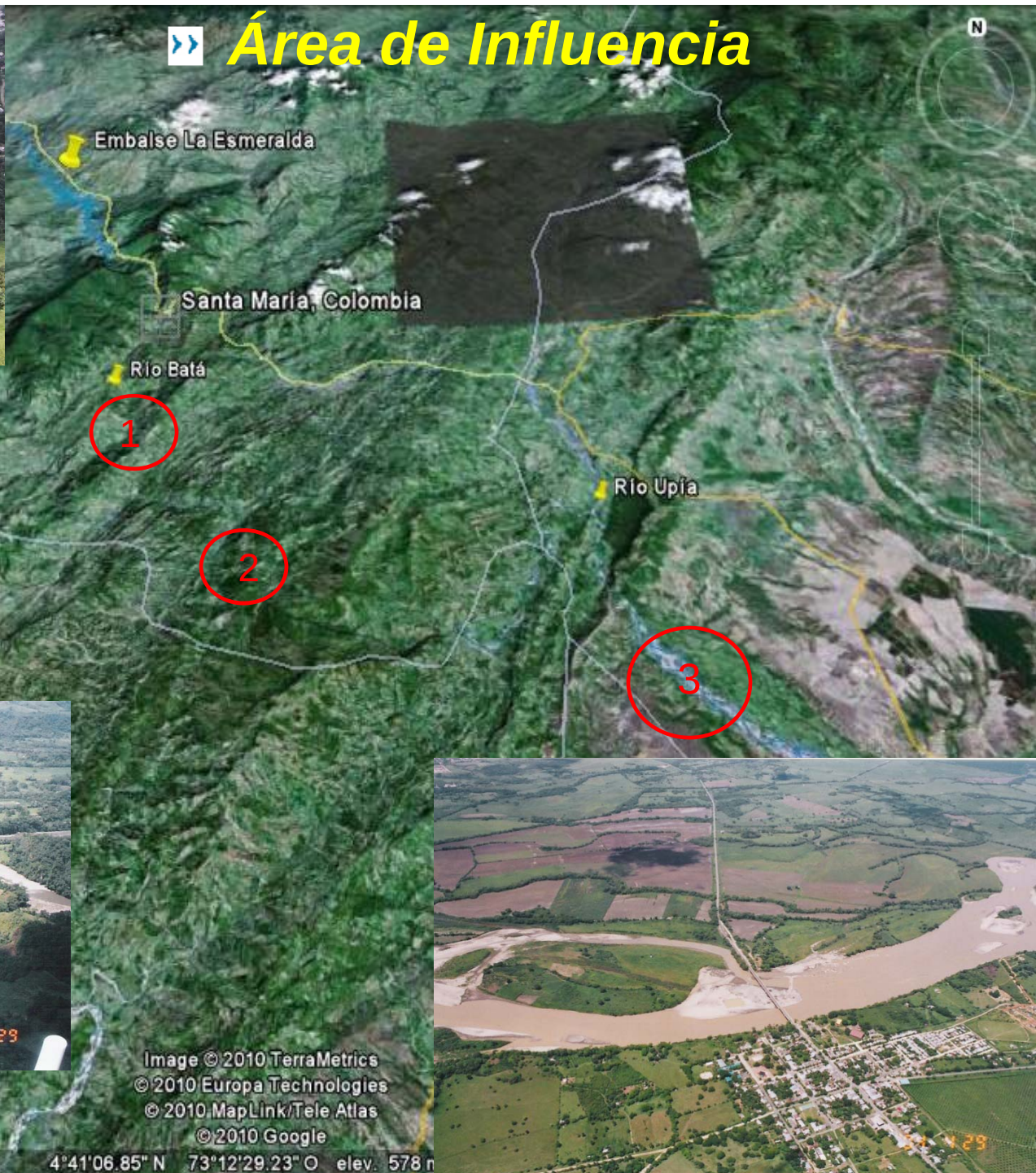


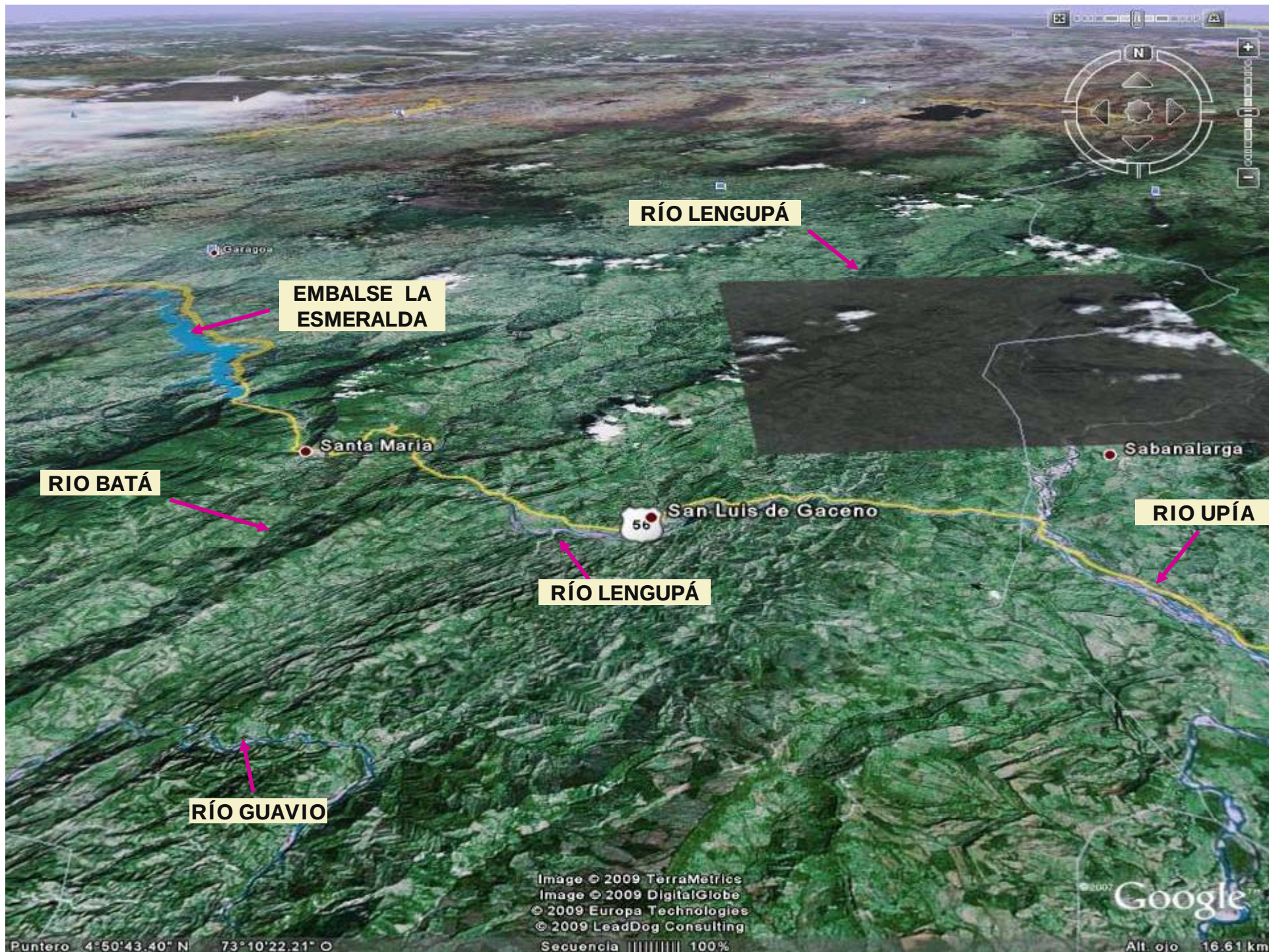
Esquema Embalse y Presa La Esmeralda



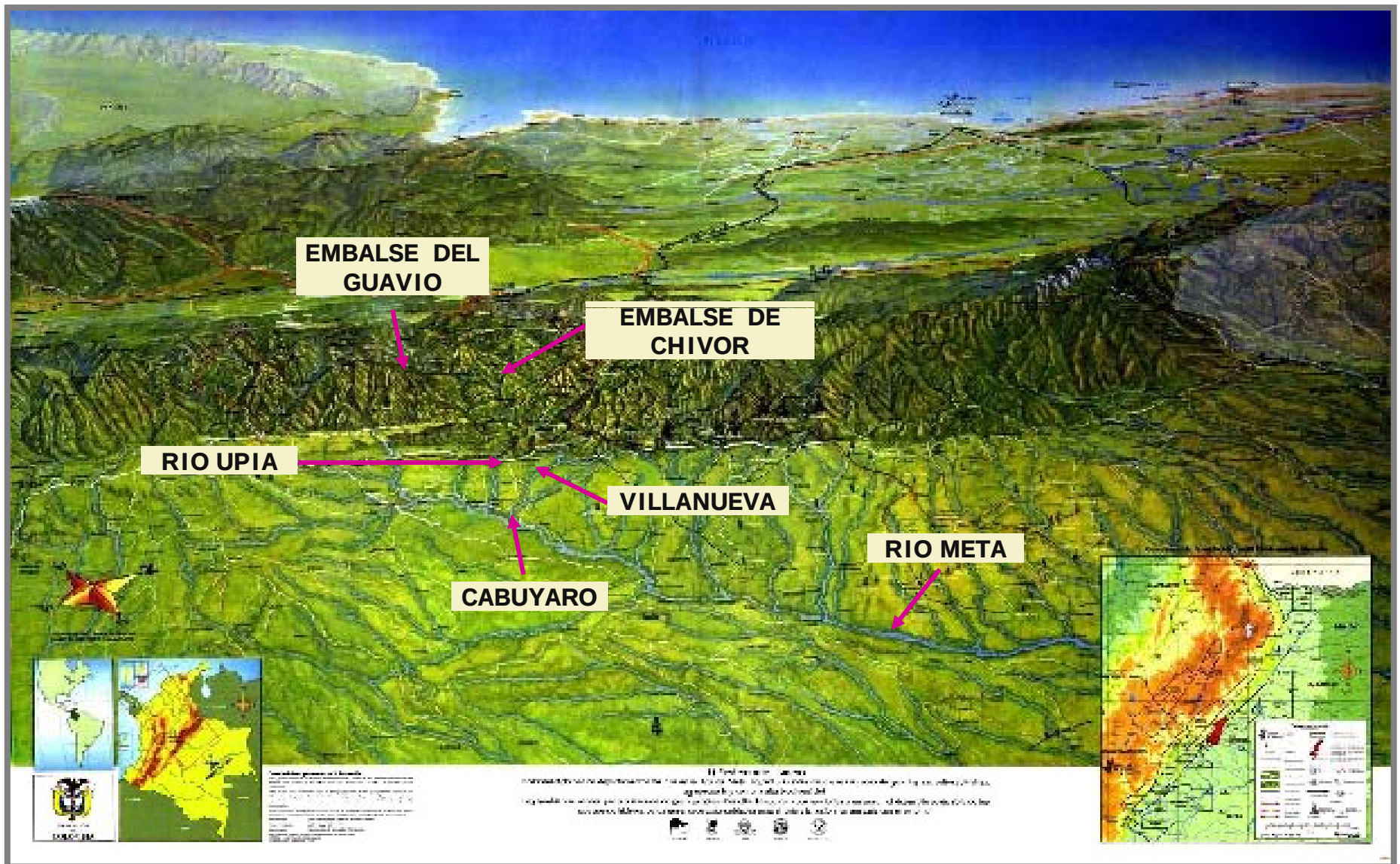


Área de Influencia



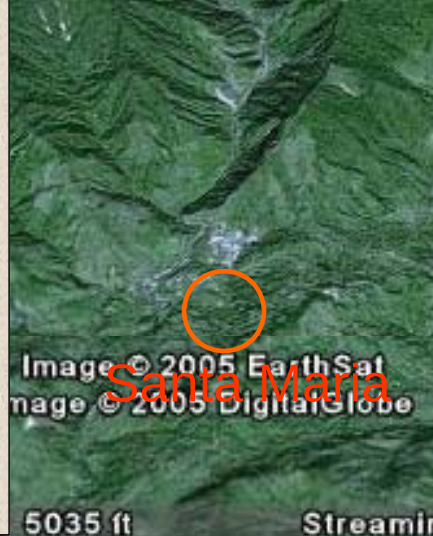
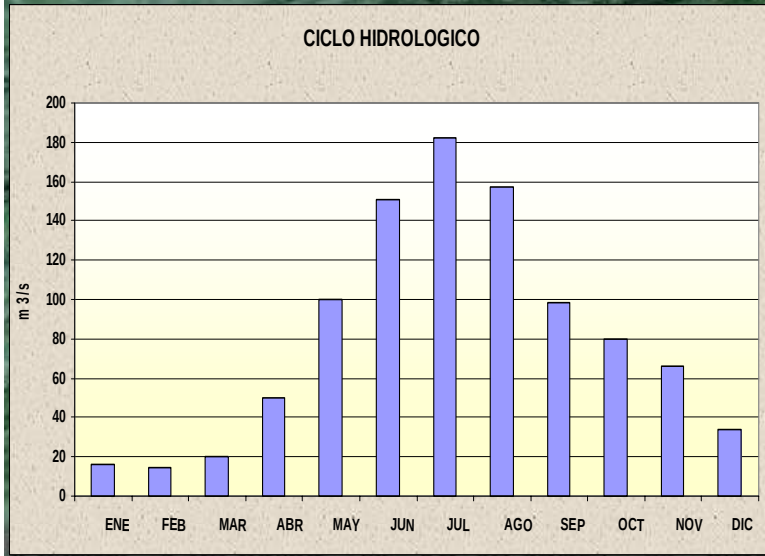


Piedemonte de la Cordillera Oriental

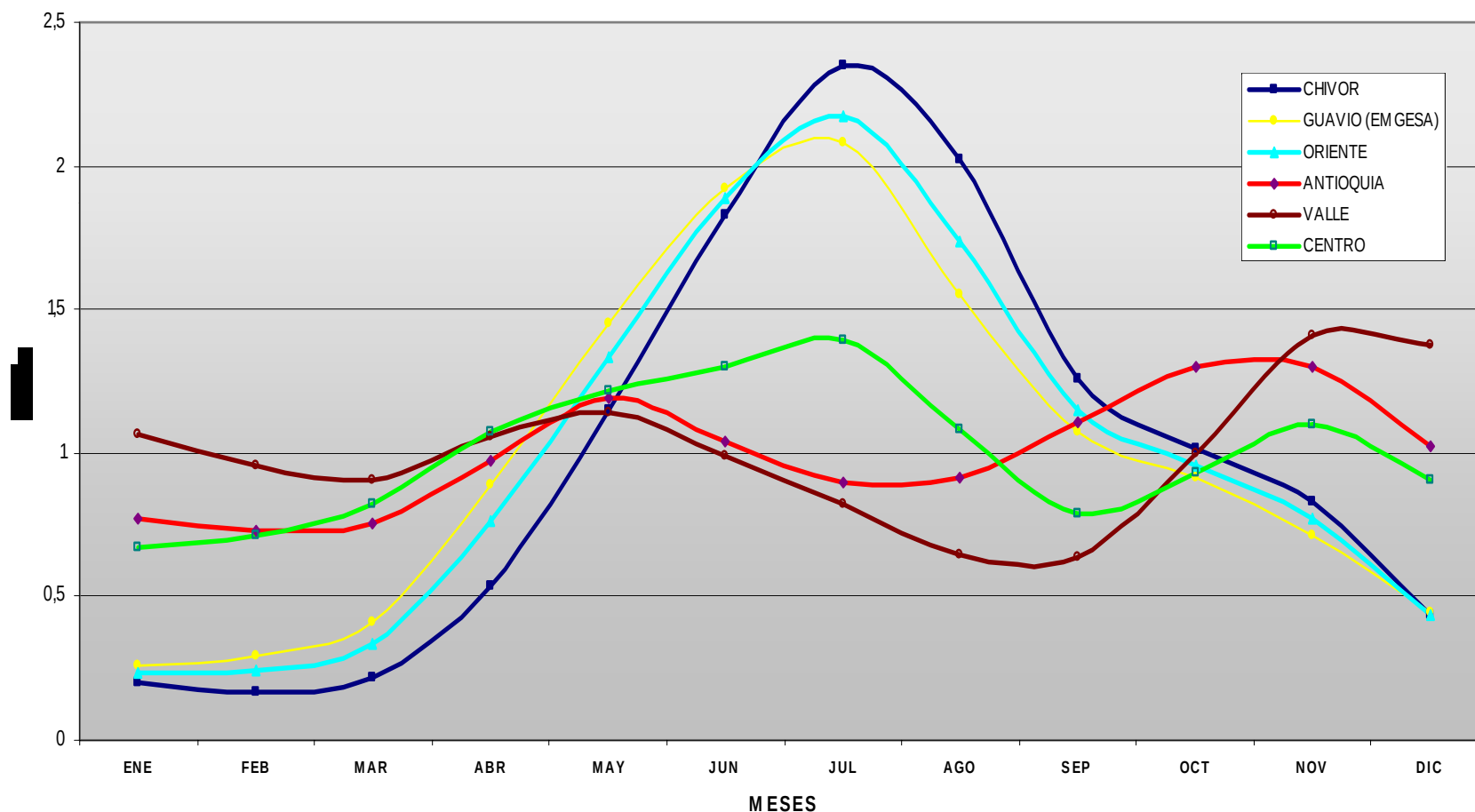


Datos Generales de las Cuencas

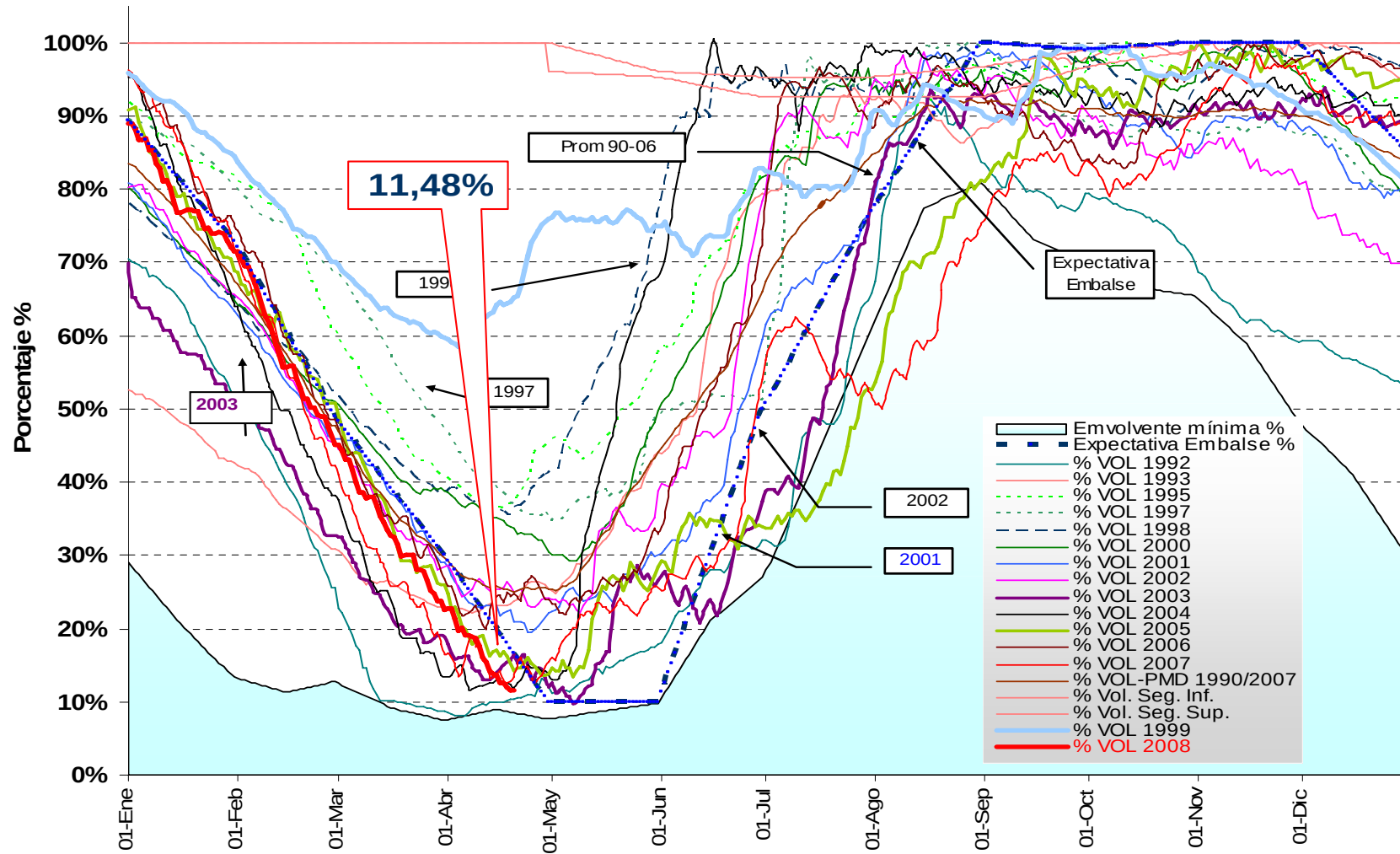
- ✓ Área de la cuenca aportante al embalse La Esmeralda: 2400 Km² (30.2% de la cuenca del río Upía)
- ✓ Área de la cuenca del río Upía hasta la estación limnigráfica Guaicaramo: 7940 Km²
- ✓ Área de la cuenca del río Upía la desembocadura en el río Meta: 8450 Km²
- ✓ Caudal medio de la cuenca del río Batá: 78.3 m³/seg
- ✓ Caudal medio mensual del río Upía, estación Guaicaramo: 426.1 m³/seg.
- ✓ Caudal máximo registrado en la estación Guaicaramo: 3210 m³/seg. (julio de 1991)



Hidrología áreas del Sistema Interconectado Nacional



Tendencia Embalse La Esmeralda



Aspectos a Tener en Cuenta Para el Manejo de Caudales

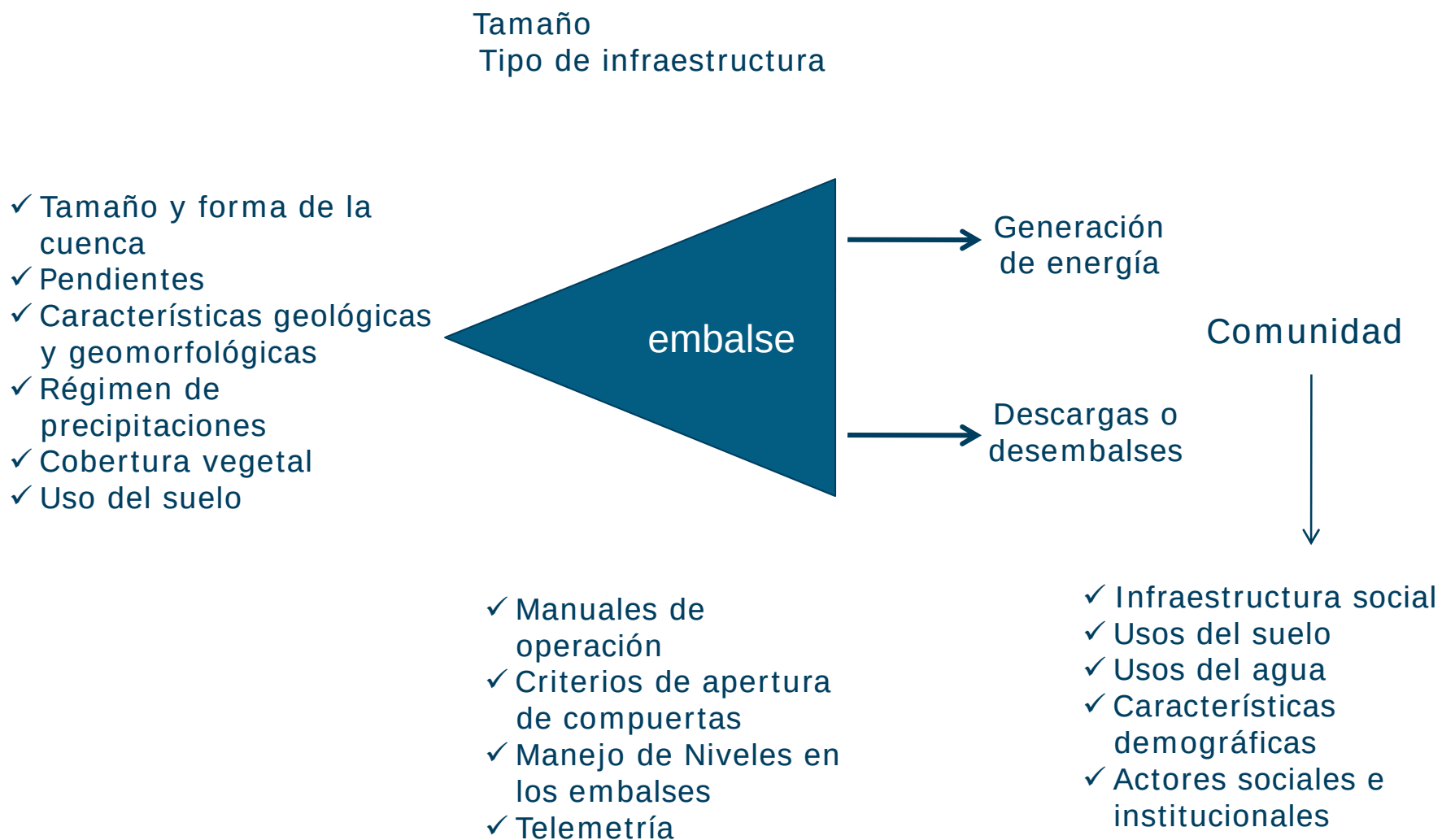
INTERNOS

Estado de la infraestructura
Tamaño del embalse
Rutinas de lecturas de instrumentación
Manuales de operación:
 Información a comunidades
 Criterios de apertura de compuertas
 Información a instituciones del Estado
 Manejo de Niveles en los embalses
Telemetría
Análisis de información de instrumentación
Plan de Manejo Ambiental
Evaluaciones de expertos

EXTERNOS

- Características geológicas y geomorfológicas de la cuenca aguas arriba y abajo de la presa
- Régimen de precipitación y caudal
- Densidad de población
- Usos del suelo y cobertura vegetal
- Usos del río aguas abajo de la presa
- Nivel de organización de las comunidades
- Tendencias de crecimiento poblacional
- Infraestructura social relacionada con el río

Interacción de elementos



Aspectos Geomorfológicos

El curso superior, ubicado en lo más elevado del relieve, en donde la erosión de las aguas del río es vertical. Su resultado: la profundización del cauce.

- **El curso medio**, en donde el río empieza a zigzaguear, ensanchando el valle. Susceptible a inundaciones
- **El curso inferior**, situado en las partes más bajas de la cuenca. Allí, el caudal del río pierde fuerza y los materiales sólidos que lleva se sedimentan, formando las llanuras aluviales, valles y zonas inundables.



Las crecientes son **eventos extraordinarios** que se presentan en los cauces de las corrientes naturales durante las cuales las **magnitudes de los caudales** superan con creces los valores medios que son normales en dichas corrientes. Las crecientes dependen de:

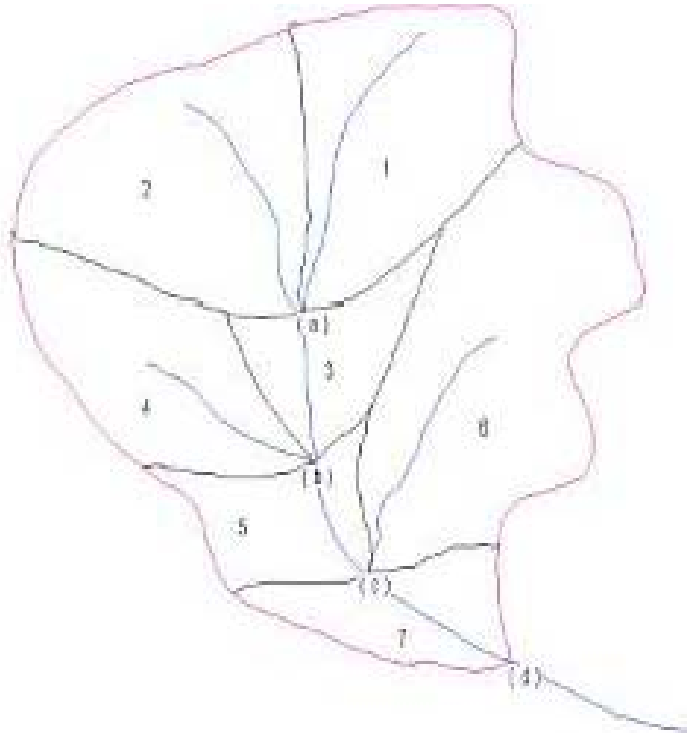
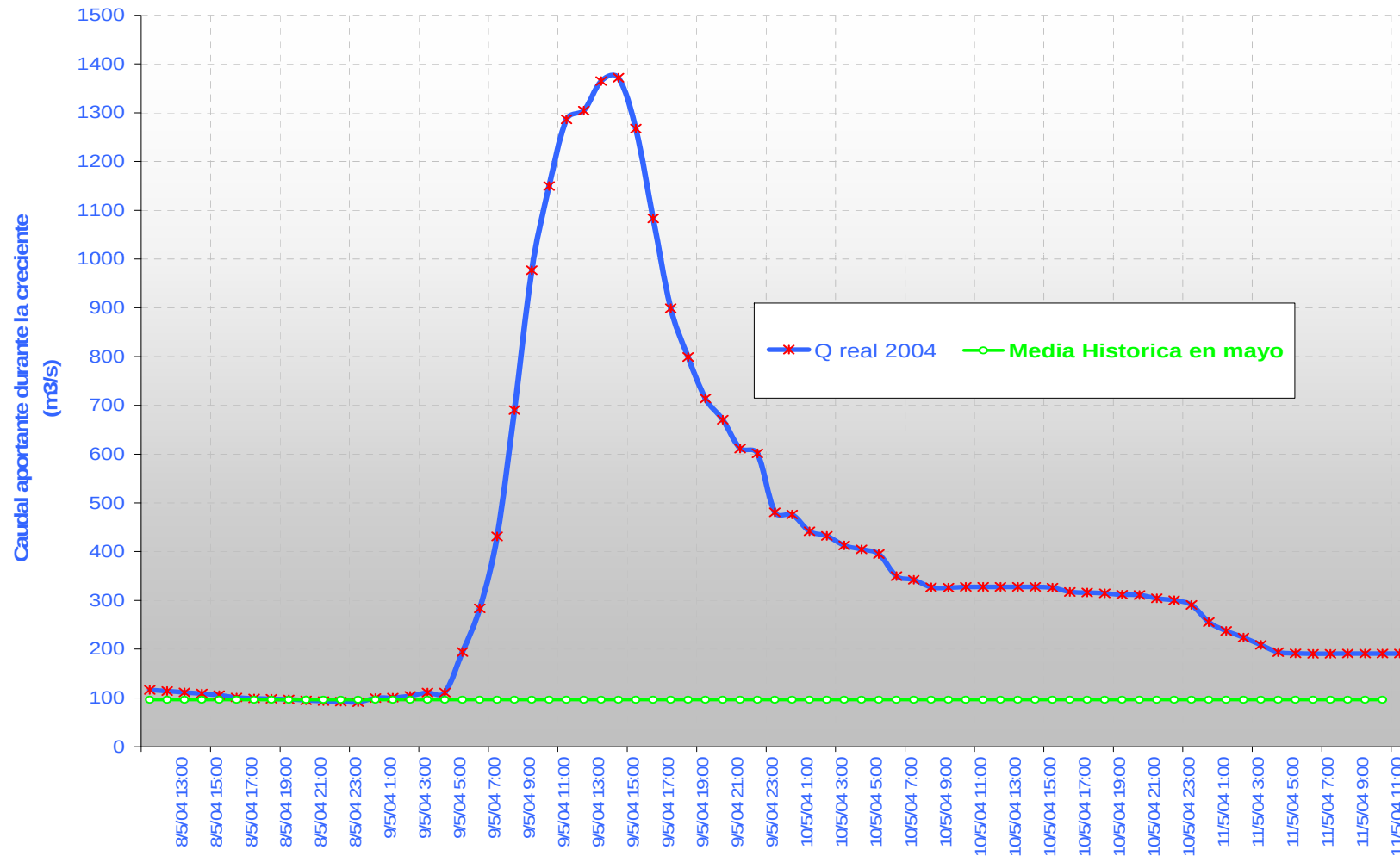


Figura 1. Distribución de una cuenca en microcuencas homogéneas

Factores determinantes:

- Forma de la cuenca
- Precipitaciones
- Intensidad de las lluvias
- Tipo de suelos
- Cobertura vegetal
- Uso del suelo
- Ordenamiento del territorio

Tipo de Crecientes Afluentes al Embalse



Medidas de Manejo de Caudales

De aplicación Interna

1. Manual de operación del embalse:
 - ☐ Control de caudales en el embalse
 - ☐ Manejo de entrada y salida de las desviaciones
 - ☐ Procedimientos de apertura de compuertas
2. Telemetría en la cuenca aportante
3. Coordinación la central hidroeléctrica del Guavio
4. Capacitación al personal de operación
5. Instrumentación presa, túneles y desviaciones

De aplicación Externa

1. Evaluación de puntos de control aguas abajo de la presa
2. Información a partes interesadas:
 - ☐ Comunicaciones escritas a organismos del estado
 - ☐ Avisos en radio durante la temporada de lluvias
 - ☐ Alarmas aguas abajo de la presa previo a desembalses
 - ☐ Avisos en radio por cierre de desviaciones
3. Atención a reclamaciones o solicitudes
4. Programa de acercamiento empresa – comunidad:
 - ☐ Capacitación
 - ☐ Visitas a la planta
5. Mantenimiento de puentes peatonales

Información levantada:

- ✓ Cartografía a escala 1:5000 del río aguas abajo de la presa, hasta Barranca de Upía.
- ✓ Condiciones geológicas y de estabilidad de la cuenca
- ✓ Sitios de referencia: puentes vehiculares, peatonales, viviendas, cultivos
- ✓ Topografía de los sitios de referencia
- ✓ Criterios de operación del embalse
- ✓ Análisis de Caudales en asocio con EMGESA

Resultados:

- ✓ Capacidad del embalse para transito de crecientes
- ✓ Áreas de inundación por caudales naturales para diferentes periodos de retorno
- ✓ Evaluación de riesgos
- ✓ Recomendaciones para el plan de manejo y el plan de contingencia ambiental
- ✓ Recomendaciones para las instituciones

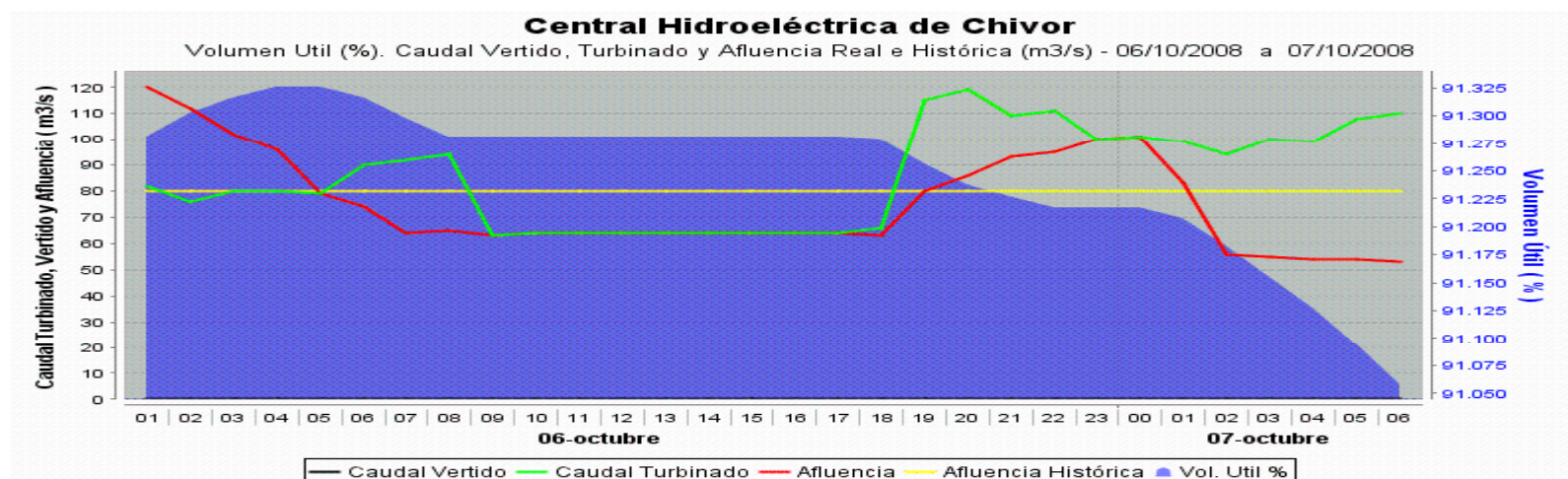
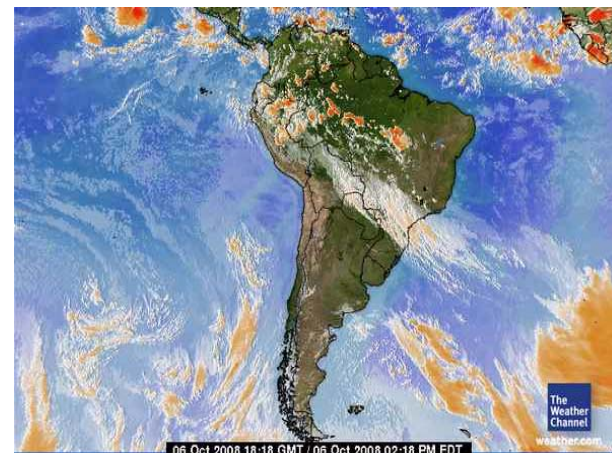
Algunos Resultados de la Evaluación Ambiental

- Baja densidad de población especialmente en los sectores 1 y 2 (cuencas bajas ríos Batá y Guavio)
- Economía de subsistencia en los sectores 1 y 2 (cuencas bajas ríos Batá y Guavio)
- Desarrollo agrícola y ganadero en la zona de los “Llanos orientales”
- Bajo número de viviendas en las riberas de los ríos
- Actividad piscícola de subsistencia
- Tendencia a invadir las riberas y zonas de inundación de los ríos

Mapa de Caudales Aguas abajo de las Presas Chivor y Guavio

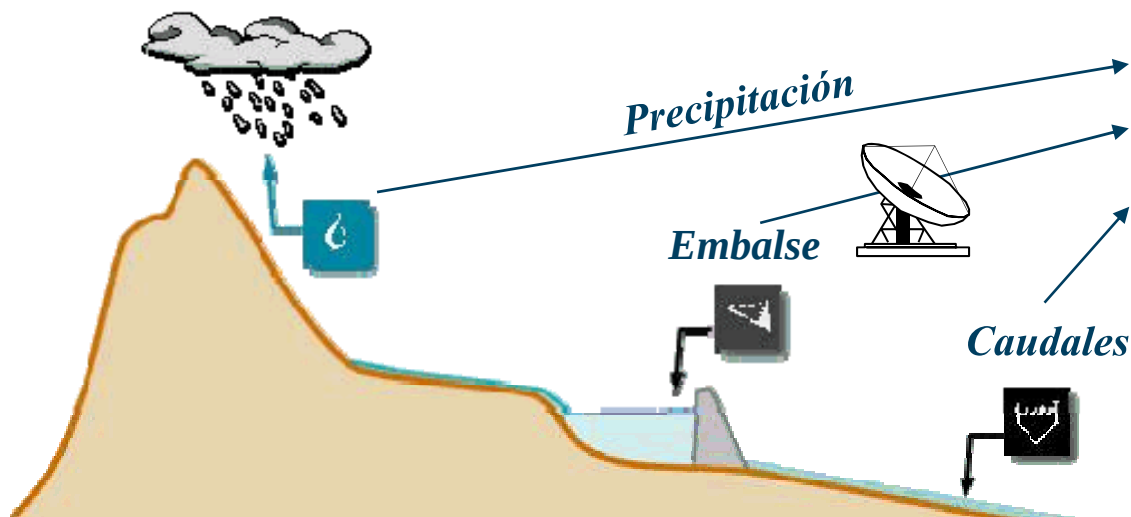
Medidas de Aplicación Interna

- Aspectos de seguridad de presa.
- Manual de Operación
- Supervisión y Manejo de crecientes.
- Herramientas para supervisión en línea
- telemetría, modelos, estadística, series históricas de más de 50 años
- Maniobras de vertimientos
- Activación de mecanismos de coordinación con la central hidroeléctrica del Guavio



Red de Telemetría

- Variables hidrológicas: Precipitación, niveles de ríos (caudales).
- Red de comunicación redundante vía celular y vía satélite
- Información actualizada cada 5 minutos (crecida) o 15 minutos (operación normal).
- Alarmas automáticas, sistemas de aviso y control las 24 horas
- Base de datos hidrológica en tiempo real.
- Aplicaciones para la visualización, consulta y gestión
- Modelos hidráulicos de predicción



Inspección aguas abajo de la Presa:

- ✓ Mapas de inundación por Caudales Naturales.
- ✓ Evaluación anual de 13 puntos de control aguas abajo de la presa
- ✓ Información a la municipalidad y comité local de atención de emergencias sobre invasiones al lecho del río

Información a partes interesadas:

- ✓ Comunicaciones escritas a los organismos del sistema regional de atención y prevención de desastre.
- ✓ Avisos en emisoras de cobertura regional
- ✓ Activación de alarmas ubicadas aguas abajo de la presa

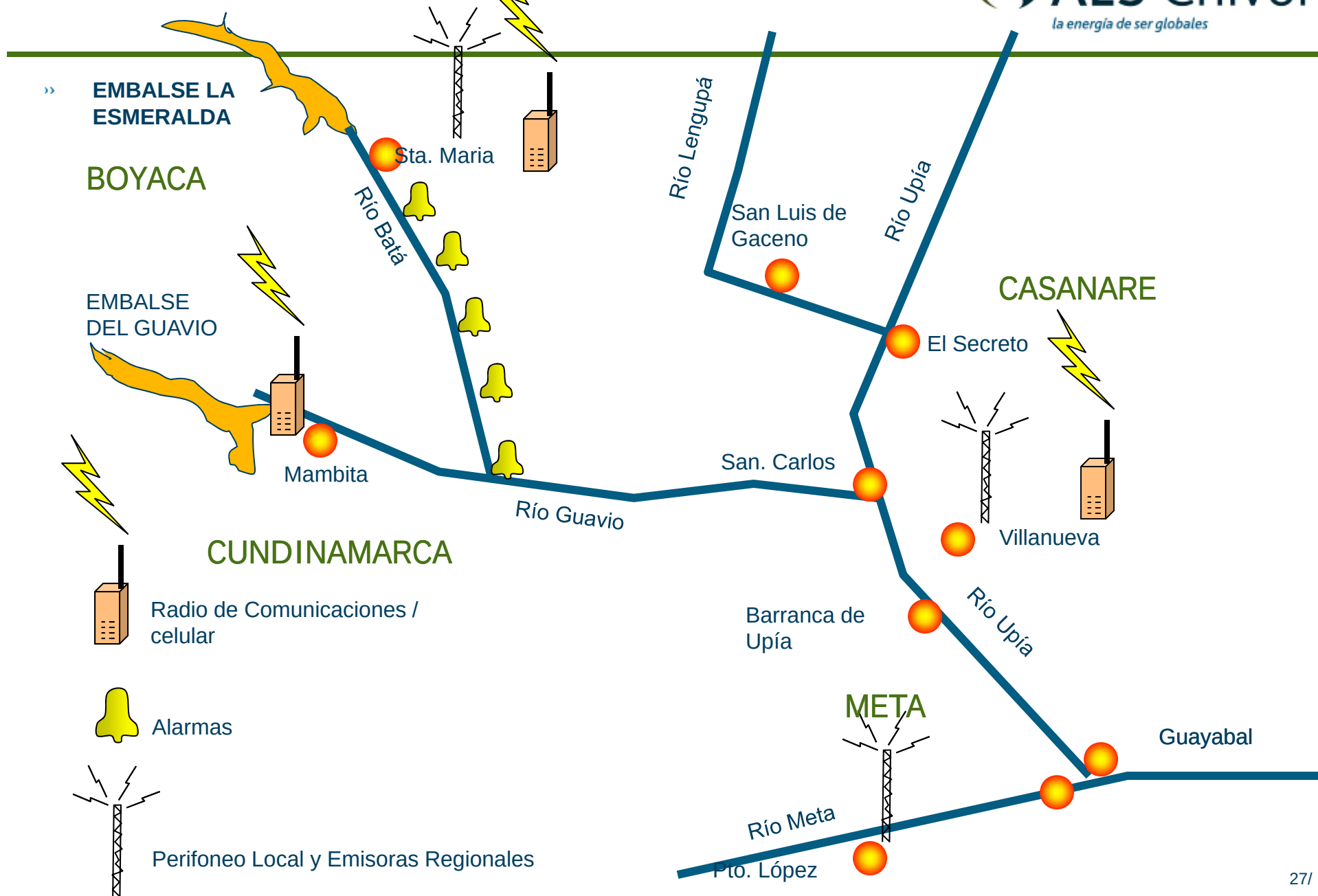


Acercamiento Empresa - Comunidad

- ❑ Entrega de mapas de inundación a las 6 entidades del sistema nacional de atención y prevención de desastres
- ❑ Visitas a la planta orientadas a: instituciones regionales, líderes de la comunidad, escuelas y colegios. Promedio de 6 visitas por año.
- ❑ Talleres sobre riesgos dirigidos a las comunidades del área de influencia en coordinación con la Cruz Roja Colombiana.
- ❑ Elaboración de material didáctico sobre amenazas y riesgos naturales.
- ❑ Coordinación de información con organismos de socorro regional.
- ❑ Talleres sobre comportamiento hidrológico con el apoyo del IDEAM
- ❑ Atención directa a reclamos o solicitudes de la comunidad.



SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y ALERTAS EN CUENCAS (Aguas Abajo) RÍOS BATA Y GUAVIO



Regulación de Caudales por el Embalse La Esmeralda

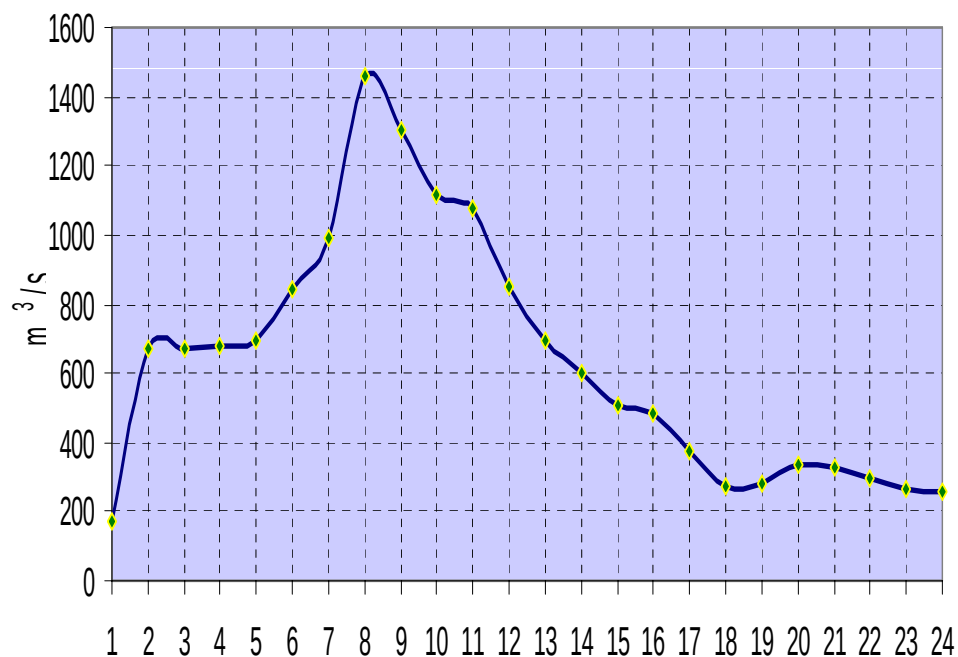
El embalse reduce el efecto nocivo de las crecientes que pasan por el. Retiene el exceso de escorrentía y entrega caudales en forma controlada:

- Históricamente, el río Batá ha tenido caudales máximos superiores a los **1.400 m³/seg.**
- El caudal máximo rebosado ha sido de **400 m³/seg.**

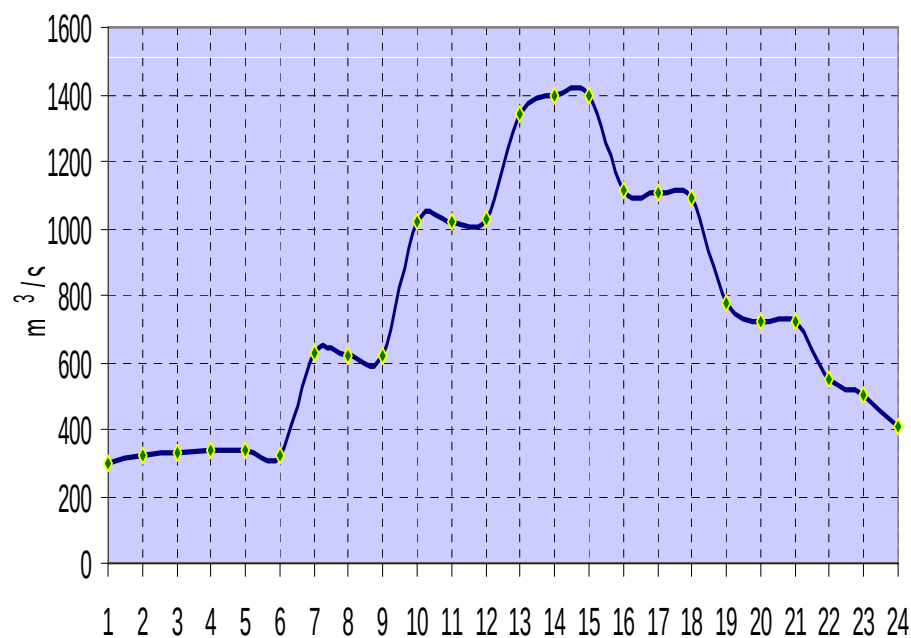


Crecientes 1 Y 5 de julio 1997

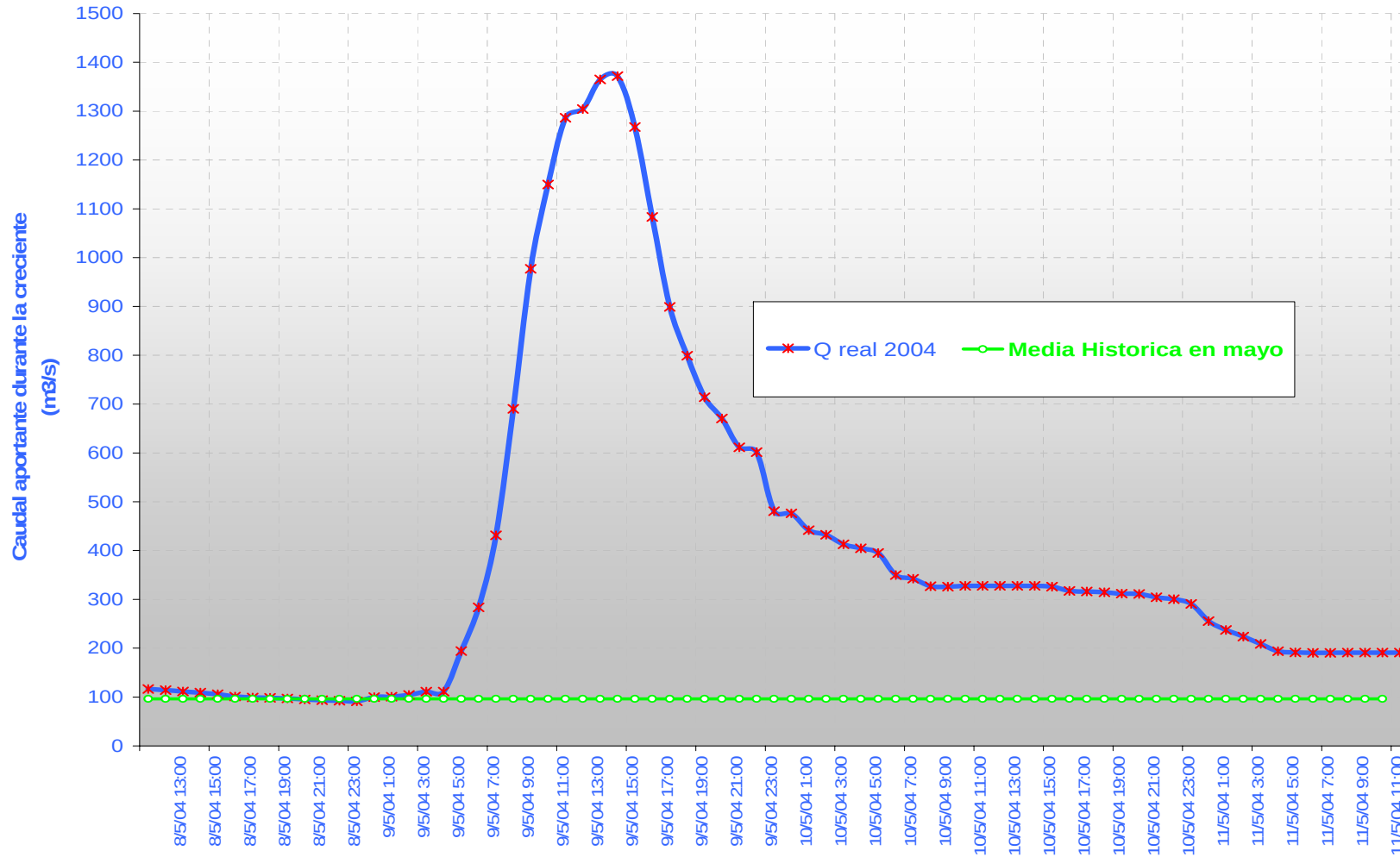
AFLUENCIA EMBALSE LA ESMERALDA - Julio 1 de 1997



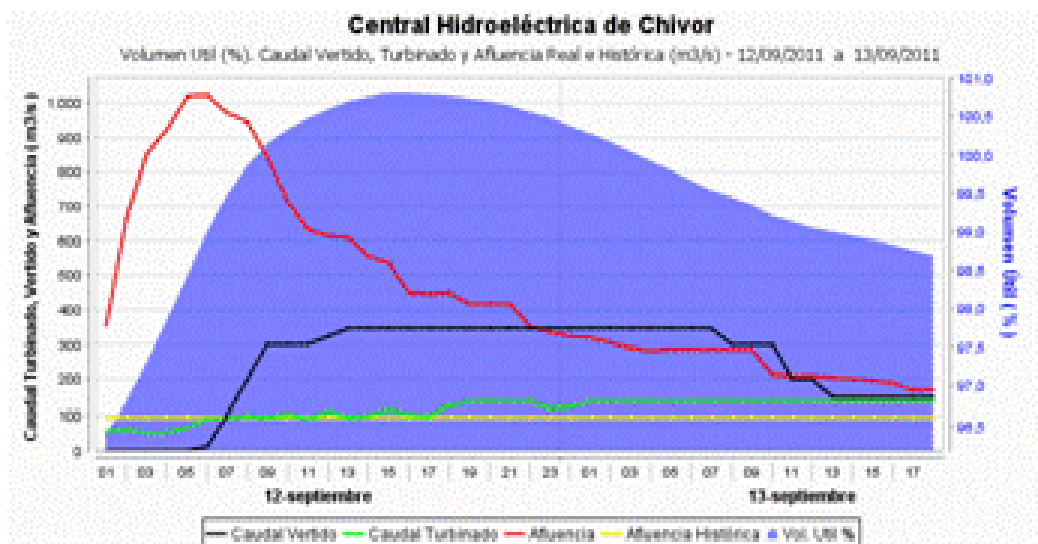
AFLUENCIA EMBALSE LA ESMERALDA - Julio 5 de 1997



Creciente de Mayo de 2004

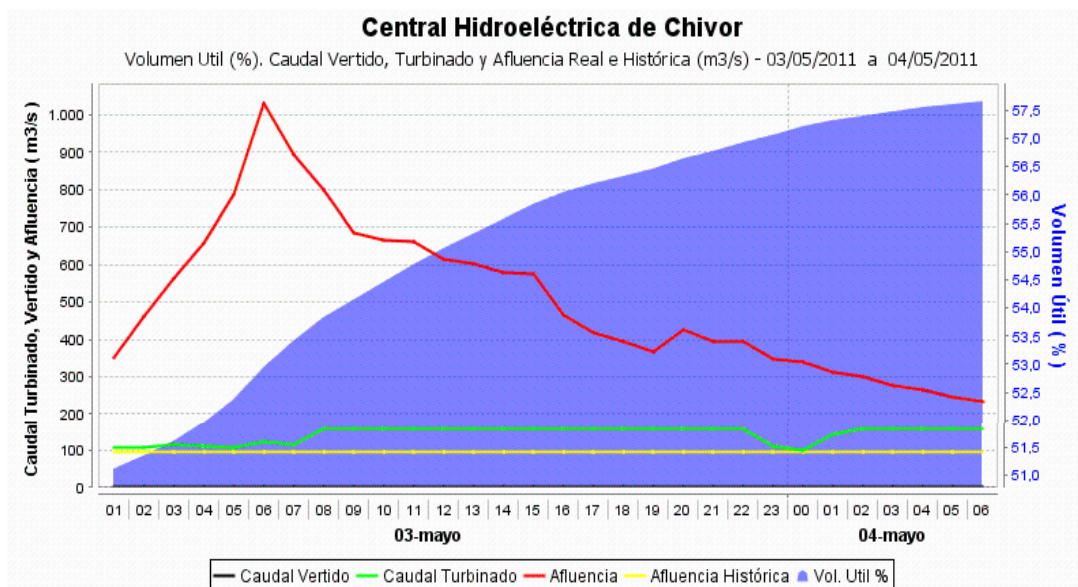


Crecientes 2011



Creciente 12 de septiembre de 2011

Creciente 3 de Mayo de 2011



» **Muchas Gracias**

